一维 Winograd 卷积

F(2,3) / 两个相邻输出 / 每拍可接收一组有符号输入

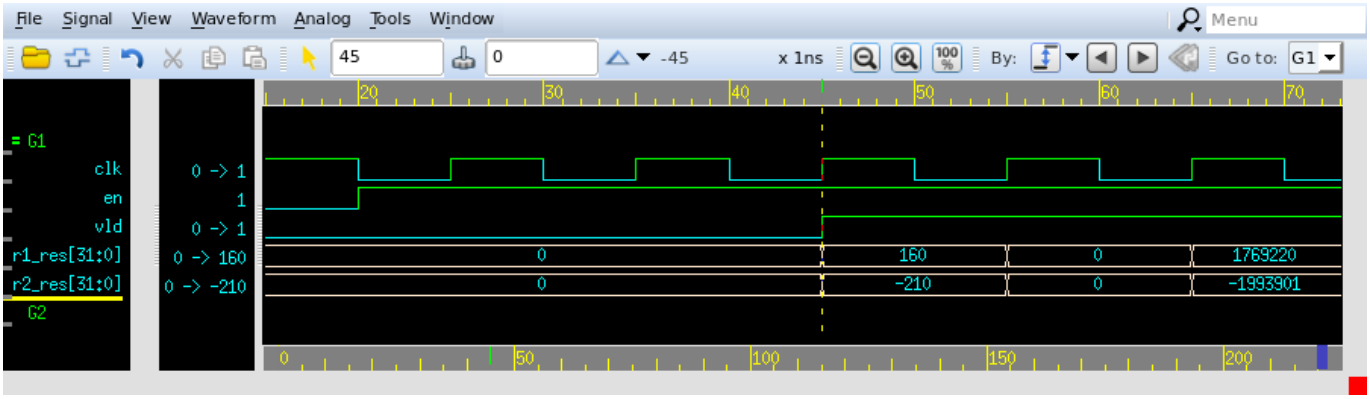
设计与位宽

四个 32 位输入和三个 32 位权重先沿一个方向变换。输入变换使用 33 位以容纳和差，
权重变换使用 34 位，并整体放大两倍，使奇数权重也能得到精确的整数中间结果。

阶段	计算（各向量的下标从 0 起）
第 1 沿	T = (d0−d2, d1+d2, d2−d1, d1−d3)
同一沿	U = (2g0, g0+g1+g2, g0−g1+g2, 2g2)
第 2 沿	四路 67 位有符号乘积 Pi = Ti × Ui
第 3 沿	(P0+P1+P2, P1−P2−P3) 以 69 位求和，右移一位后取低 32 位

en 控制输入采样。有效位独立前移，空拍随数据穿过流水线；rstn 拉低后清零输出和有效位。

Verdi 波形 • 首组有效输出



25 ns 采样的首组在 45 ns 给出 (160, −210)，下一组在 55 ns 给出 (0, 0)。
课程直接卷积模型逐项比对，10/10 组完全一致。自检接收 3193 组，核对 3191 组，
另有 2 组被在途复位冲刷。3554 个周期覆盖连续输入、363 个空拍及全位宽边界。

AI 生成与核查

以四乘法和第 3 沿有效约束生成变换模块。用独立直接卷积验证倍增、符号扩展及截位。

CORDIC 全圆周旋转

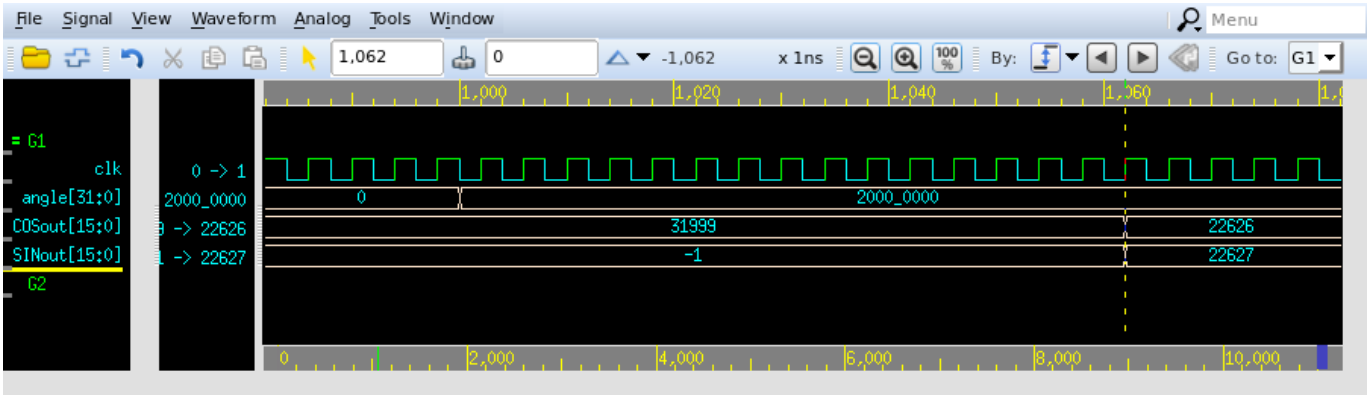
16 次微旋转 / 4 ns 测试时钟 / 无复位、无 start 接口

定点旋转与流水线修正

clock 每个上升沿采样 xstart、ystart 和 zangle。无符号 32 位角度编码覆盖一整圈。
在 [90°, 270°) 将初始向量取反并减半圈，末象限按负角解释。内部向量保留 12 位小数，
残余角使用 33 位有符号数。每轮按残余角符号选择加减，使用同一级的旧 x、y：
$x' = x - s(y >>> i)$，$y' = y + s(x >>> i)$，$z' = z - s \cdot \mathrm{atan}(2^{-i})$，其中 s 取 +1 或 −1。
角度常量离线量化。最后算术右移 12 位，截取有符号 16 位。公开输入幅度已补偿旋转增益。

原 AI 实现为象限归约单设寄存器，导致多用一沿。复核时把归约合入第一级，并按官网
修正具名端口。第 16 沿寄存 xout、yout，预热后的 done 为高，持续输入可每拍得到结果。

Verdi 波形 • 从 0° 切换至 45°



波形采用公开 TB 信号名。1000 ns 角度改变，1002 ns 采样，1062 ns 输出 (22626, 22627)。
1070 ns 课程 TB 比较，两路误差分别为 1 和 0。

误差与边界验证

测试范围	观察结果
课程 10 个角度	10/10 通过；359° 的 sin 为 −560，参考 −558，误差最大为 2
连续 1790 沿	预热 15 沿后逐拍核对 1775 组，包括象限边界、非零 y 及回绕
独立数学参考	863 组无回绕数值比较，两路最大误差均为 1.800141（限值 8）
固定位宽参考	912 组明确越界向量对照独立 64 位迭代模型的低 16 位

双缓冲控制器

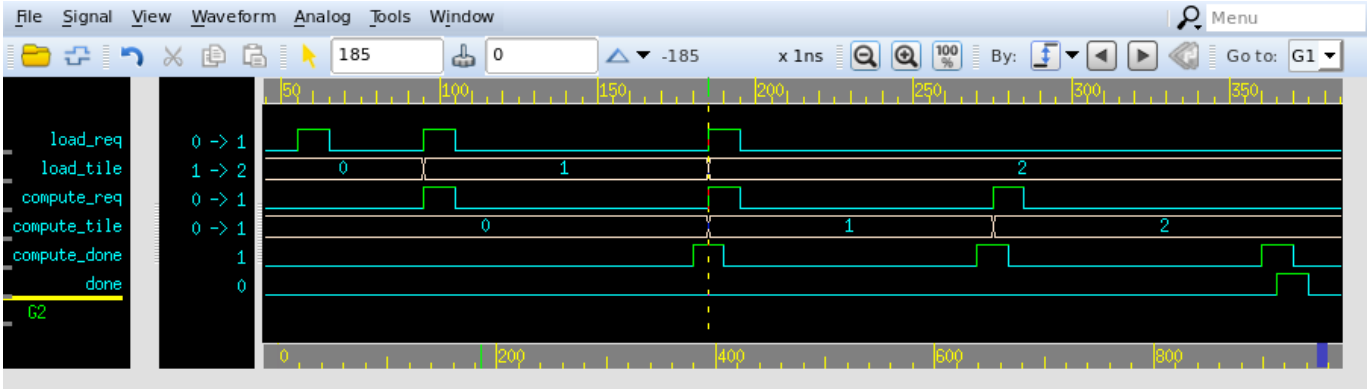
固定处理 tile 0、1、2 / 独立加载器和计算器

状态转移与缓冲区所有权

当前状态与事件	动作	下一状态
任意状态，rstn=0	清空在途标志、缓冲占用、输出及计数	IDLE
IDLE，start=1	发起 tile 0 加载，预留 buffer 0	RUN
RUN，load_done	仅对在途加载置满，允许按序发起计算	RUN
RUN，compute_done	释放计算缓冲；若非末块，继续调度	RUN
RUN，tile 2 计算完成	释放 buffer 0，输出单周期 done	IDLE

RUN 忽略重复 start。每拍先处理有效完成，再按更新后的占用位调度。req 仅拉高一拍，load_tile、compute_tile 各自递增，buffer 编号取 tile 的最低位。已加载的缓冲持续占用至计算完成，因此 tile 2 必须等待 tile 0 释放 buffer 0。两部件使用不同缓冲即可并行。

Verdi 波形 • 加载与计算的重叠



95 ns 同时请求加载 tile 1、计算 tile 0。185 ns 在 tile 0 计算结束后，请求加载 tile 2、计算 tile 1。275 ns 请求计算 tile 2，365 ns 发出 done。
本图由 Verdi 读取公开 TB 的 VCD 转换所得 FSDB 后直接截图。

公开 TB 的快加载、快计算、运行中复位三项均通过。独立自检接受 53 项任务，其中 50 项完成、3 项按复位中止。观察到 286 个重叠周期、17 次同时完成，另覆盖忙时重复 start。

二维 Winograd 卷积

Bonus / F(2×2, 3×3) / 16 次逐元素乘法

由一维变换得到二维输出

winograd_2d 每拍可接收一个 4×4 输入块及 3×3 卷积核。x_flat、w_flat、res_flat 分别为 512、288、128 位。各矩阵按行排列，元素 (r,c) 的最低位是 32×(r×列数+c)。
输入依次对每行、每列应用第 1 页的 T，权重应用 U。得到两个 4×4 矩阵，第 1 沿寄存；第 2 沿寄存 16 个对应元素的乘积。沿行、列两次应用一维输出变换，第 3 沿得到 2×2 输出。

如何在 32 位回绕时保留精度

每个方向的 U 都带有因子 2，逆变换后的每个分量 S 等于直接卷积 Y 的四倍。所有加、减、乘均可在模 2^34 的环中进行。因为 S = 4Y，取 S 的第 [33:2] 位恰好得到 Y 的低 32 位，负值、溢出与奇数权重都适用。复位清零输出和有效位，流水线中的旧数据随有效位丢弃。

独立二维 Golden Model

测试项	检查方法与结果
行列与卷积方向	16 个输入位置 × 9 个核位置交叉单点激励，检查四个输出次序
边界与随机	极值同号和异号、全位宽随机块、连续输入、空拍、在途复位
参考计算	四个窗口各自用 68 位有符号累加九个乘积，取低 32 位逐位比较
VCS 实测	接收 924 组，核对 922 组（3688 个输出），复位冲刷 2 组

AI 辅助过程与复现

初版提示词分别约束一维乘法数量、CORDIC 迭代次数和双缓冲依赖；参考模型均与 RTL 分开实现。复核时根据接口和时序修订 CORDIC，再生成二维变换及独立九乘积对照模型。
2026-11-09 在 XLab 使用 VCS Q-2020.03-SP2-7。下载课程 lab1_files.zip，复制实现文件至对应 src，在三个 run 目录分别执行 make rerun。三个原版 TB 均输出 ALL PASS。
独立 TB 使用 vcs -full64 -sverilog 编译对应 RTL 和自检顶层，再运行 simv。

课程依据 aiarchpku.com/2026Fall/project/la1.html